MCMC samplers

- Algoritmos **Metropolis-Hastings** (classe ampla de amostradores, muito geral).
    - A maioria dos métodos encontrados na prática é alguma variação disso.
- **Reversible Jump MCMC** (usado em muitos pacotes filogenéticos).
    - Permite distribuições a posteriori com dimensionalidade variável.
- Métodos não-MCMC utilizáveis: **R-INLA** - Integrated Nested Laplace Approximation.
    - Ótimo para modelagem de equações estruturais, muito mais rápido para algumas classes de modelos.
-

- **Gibbs samplers**
  - Em grande parte superados, mas ainda amplamente utilizados.
  - Podem amostrar parâmetros discretos.
  - Exigem tipos específicos de prioris.
  - Software: WinBugs, Bugs, Jags...
- **Hamiltonian Monte Carlo**
  - Parâmetros discretos devem ser integrados.
  - Podem ajustar modelos dinâmicos usando equações diferenciais.
  - Software: PyMC3, Edward, **Stan** (rethinking engine)...

MCMC samplers

- Algoritmos **Metropolis-Hastings** (classe ampla de amostradores, muito geral).
  - A maioria dos métodos encontrados na prática é alguma variação disso.
- **Reversible Jump MCMC** (usado em muitos pacotes filogenéticos).
  - Permite distribuições a posteriori com dimensionalidade variável.
- Métodos não-MCMC utilizáveis: **R-INLA** - Integrated Nested Laplace Approximation.
  - Ótimo para modelagem de equações estruturais, muito mais rápido para algumas classes de modelos.

- **Gibbs samplers**
  - Em grande parte superados, mas ainda amplamente utilizados.
  - Podem amostrar parâmetros discretos.
  - Exigem tipos específicos de prioris.
  - Software: WinBugs, Bugs, Jags...
- **Hamiltonian Monte Carlo**
  - Parâmetros discretos devem ser integrados.
  - Podem ajustar modelos dinâmicos usando equações diferenciais.
  - Software: PyMC3, Edward, **Stan** (rethinking engine)...

Qual a diferença entre esses amostradores?

Basicamente, é a distribuição de probabilidade da proposta de transição:

$$P(\theta_{i+1} \mid \theta_i)$$

$$\theta_1 \rightarrow \theta_2 \rightarrow \theta_3 \rightarrow \theta_4 \rightarrow \cdots$$

Vamos explorar isso usando uma visualização:

https://chi-feng.github.io/mcmc-demo/app.html